

0

2

5

6



Manual de Usuario



**Ambientes de aprendizaje para desarrollar el
Pensamiento Computacional**

UNIVERSIDAD DE NARIÑO

Ambientes de aprendizaje para desarrollar el Pensamiento Computacional

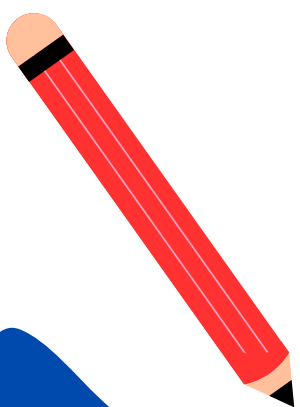


Autores:

Ángela Valeria Castro Telá
Javier Francisco Pantoja Guanga

Asesor:

John Jairo Domínguez de la Rosa



Licenciatura en Informática
Universidad de Nariño
San Juan de Pasto



Introducción



Este libro virtual surge como una guía para docentes y estudiantes, diseñada para fomentar el pensamiento computacional a través de sus tres dimensiones: Conceptos, Prácticas y Perspectivas.

Su propósito es brindar herramientas que contribuyan a la resolución de problemas, integrando la teoría pedagógica con la programación y la robótica educativa en el aula.





Requisitos mínimos

Computadores:

- Sistema operativo: Windows 10 (64 bits)
- Procesador Intel Celeron N4000 / AMD Athlon Silver 3050U
- Memoria RAM: 4 GB
- Gráficos: Integrados
- Almacenamiento: 400 MB
- Resolución mínima: 960x540

Dispositivos móviles Android:

- Sistema operativo: Android 8.0 o superior
- Memoria RAM: 3 GB
- Procesador: Qualcomm Snapdragon 450 / MediaTek Helio P22
- Almacenamiento: 400 MB
- Resolución mínima: 960x540



Guía de Acceso y Navegación

Pasos para ingresar al libro virtual y elementos principales de la interfaz para facilitar el desplazamiento por los contenidos.

Ingreso a la Plataforma Para acceder al recurso educativo, siga estos pasos:

- 1.** Asegúrese de tener una conexión activa a internet.
- 2.** Digite en la barra de direcciones de su navegador el enlace oficial del proyecto:
<https://libro-pc.vercel.app/>
- 3.** Una vez cargada la página, visualizará la pantalla de bienvenida



Interfaz del Menú Principal

Pantalla de Inicio (Interfaz Principal)

Al ingresar al entorno, se presenta una interfaz limpia y minimalista diseñada en el framework Angular. Sus elementos principales son:

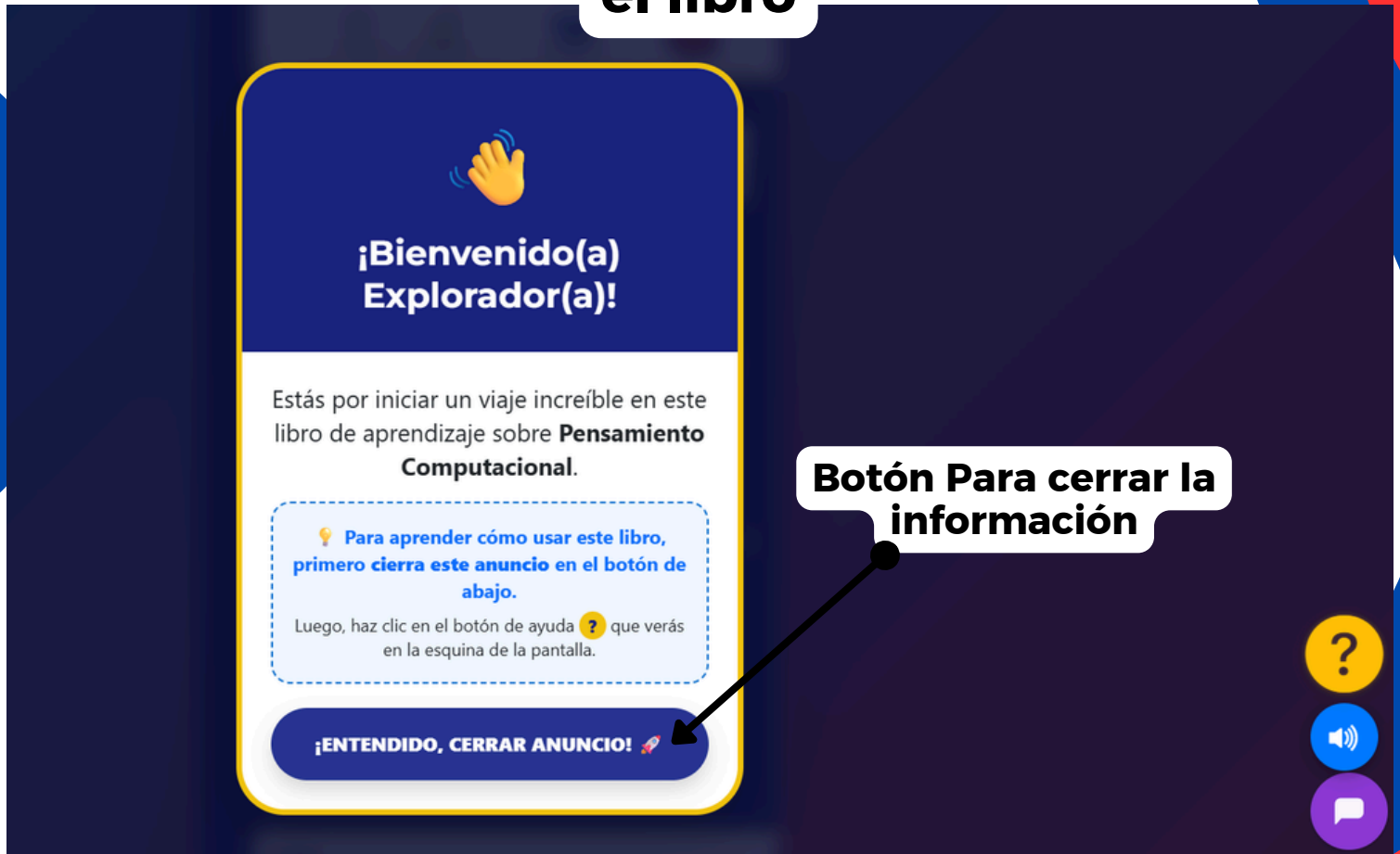
- **Logos Institucionales:** Ubicados en la parte superior; identifican el respaldo de las entidades y programas vinculados al proyecto.
- **Metadatos e Información:** Botón que despliega la ficha técnica con la información de catalogación del recurso educativo.
- **Manual de Usuario:** Enlace directo para visualizar o descargar la guía de navegación del entorno.

- 
- **Botón "Abrir Libro":** Acción principal que permite al usuario salir de la portada y acceder directamente a la sección de introducción.
 - **Botón de Ayuda Visual (Ícono amarillo):** Ofrece orientación gráfica o instrucciones rápidas en pantalla sobre el uso de la interfaz.
 - **Botón de Ayuda en Audio (Ícono azul de bocina):** Activa el soporte de audio para escuchar las lecturas o instrucciones en voz alta, mejorando la accesibilidad.
 - **Botón de Chatbot (Ícono morado):** Despliega un asistente interactivo inteligente (desarrollado en Botpress) para resolver dudas en tiempo real.

Video introductorio



Información de como usar el libro



Manual de usuario

Logos institucionales

Metadatos

Botón abrir libro e ir a introducción

Botón de ayuda visual

Botón de ayuda en Audio

Botón de Chat Bot

ABRIR LIBRO

Sección de introducción

INTRODUCCIÓN Pensamiento Computacional



"¿Cómo resuelven los retos las computadoras? ¡No es magia! Es gracias al **Pensamiento Computacional**. ¡Vamos a descubrirlo!"

El **Pensamiento Computacional** es una habilidad fundamental.
¡Es aprender a pensar de forma organizada para resolver problemas usando la informática!

“Según **Jeannette Wing** (2006), es una forma de resolver problemas, diseñar sistemas y comprender el comportamiento humano.

Enfoque María Goretti



Entender algoritmos



Soluciones diarias

VOLVER AL INICIO

Botón para volver a la pantalla principal

Los 4 Pilares del Pensamiento Computacional

¡Haz clic en una ficha para descubrir su PODER SECRETO!

Botonones de los 4 pilares del PC



Descomposición

DIVIDIR



Patrones

BUSCAR



Abstracción

SIMPLIFICAR



Algoritmos

PASOS

ÍNDICE DE CLASES →

Botón para ir al índice de actividades

Sección de introducción en celulares



Sección índice de actividades

Actividades nivel primaria

Actividades nivel bachillerato

Índice Primaria

Bachillerato

Primaria

Grados 4-5

12-Jun Clase #1: Algoritmos y Emociones
Algoritmos y Emociones

19-Jun Clase #2: Mundo Binario
Mundo Binario

26-Jun Clase #3: Patrones y Cuadrículas
Patrones y Cuadrículas

03-Jul Clase #4: Secuencias Narrativas
Secuencias Narrativas

10-Jul Clase #5: Tangram Algoritmico

14 Clase #6: Guías Bebras

21-Ago Clase #7: Escape Room
Escape Room

INTRO

Bachillerato

Grados 7-8

12-Jun Clase #1.1: Algoritmos y Emociones
Algoritmos y Emociones

19-Jun Clase #2.1: Mundo Binario
Mundo Binario

26-Jun Clase #3.1: Patrones y Cuadrículas
Patrones y Cuadrículas

03-Jul Clase #4.1: Secuencias Narrativas
Secuencias Narrativas

10-Jul Clase #5.1: Tangram Algoritmico
Tangram Algoritmico

14-Ago Clase #6.1: Guías Bebras
Guías Bebras

21-Ago Clase #7.1: Escape Room
Escape Room

INICIO

Botón para volver a la introducción

Botón para volver a la introducción

Sección actividad #1 primaria

Clase #1: Algoritmos y Emociones

Algoritmos y Emociones | 4-5º Primaria

Gráfico de actividades que se tuvo en cuenta para #1 PRIMARIA

VER EN PANTALLA COMPLETA

Botón para visualizar la imagen en pantalla completa

Scroll para visualizar el contenido de arriba y abajo

Clase #1: Algoritmos y Emociones

APRENDAMOS EN COMUNIDAD

GRÁFICO DE ACTIVIDADES

Aquí verás el gráfico de actividades paso a paso de cómo se inició la clase detalladamente

IMPORTANTE

Botones que dirigen al subtítulo planteado

Botón para regresar al índice de clases

VOLVER AL ÍNDICE DE CLASES

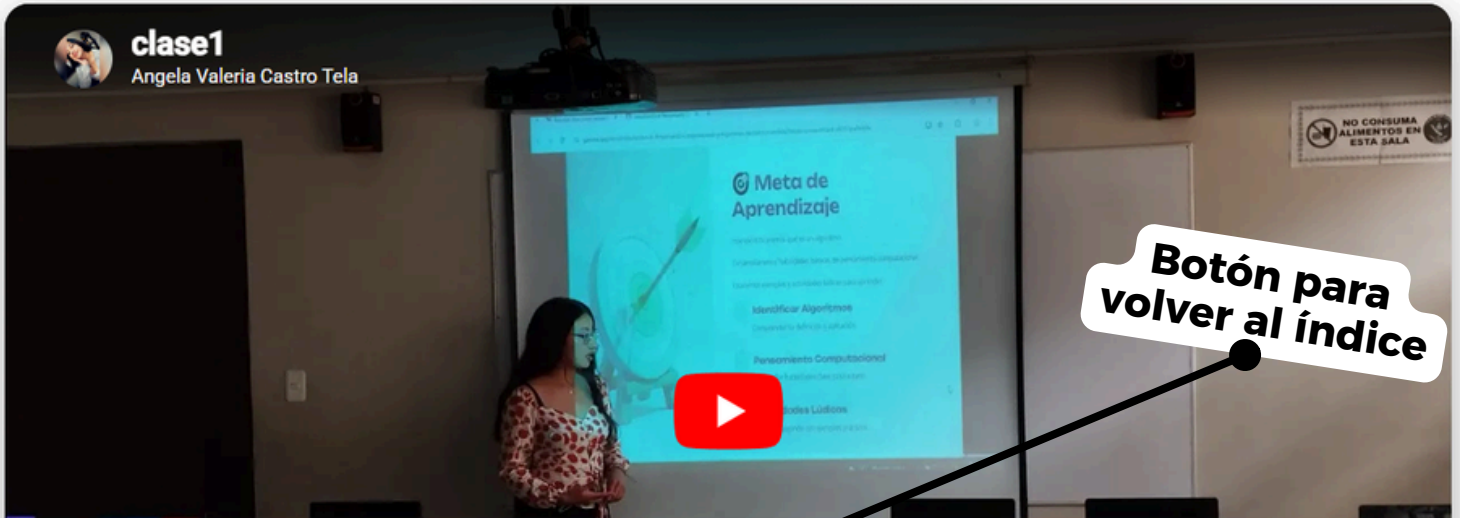
Clase #1: Algoritmos y Emociones | 4-5º Primaria

Algoritmos y Emociones | 4-5º Primaria

RECURSO AUDIOVISUAL DE APOYO

▶ VER EN PANTALLA COMPLETA

Botón para visualizar el video en pantalla completa



Botón para volver al índice

⏮ VOLVER AL ÍNDICE DE CLASES



Contenido de las Actividades y Alineación Pedagógica

Este libro virtual es una herramienta diseñada para que los estudiantes desarrollen el pensamiento computacional de manera práctica y estructurada.



Los 4 Pilares del Pensamiento Computacional

Son la base lógica que el estudiante aplica en cada reto de la plataforma:

-  **Descomposición:** Dividir problemas grandes en partes pequeñas.
-  **Reconocimiento de patrones:** Buscar similitudes para resolver retos más rápido.
-  **Abstracción:** Simplificar y quedarse solo con lo importante.
-  **Algoritmos:** Seguir los pasos ordenados para llegar a la solución.

Contenido de las Actividades y Alineación Pedagógica

- **Conceptos Computacionales:** La base teórica de lo que se va a aprender.
- **Prácticas Computacionales:** El momento de "manos a la obra" mediante actividades desenchufadas, en la plataforma y con robótica.
- **Perspectivas Computacionales:** El cambio de visión del estudiante al entenderse como un creador de tecnología.
-  **Guía Audiovisual:** Cada clase incluye un Video Maestro que explica el objetivo, el paso a paso y el resultado final esperado con el robot.



Diferenciación por Niveles

El contenido se adapta según la población de la I.E.M. María Goretti

Nivel	Enfoque Pedagógico	Grados
Primaria	Algoritmos básicos, secuencias y reconocimiento de hardware.	4° y 5°
Bachillerato	Estructuras de control complejas, condicionales y robótica avanzada.	7° y 8°

